

H&M 经营分析与客户分层运营

H&M Business Analysis & Customer Segmentation

褚知白

2026.8

Datasource: Kaggle | 2019.9-2020.8

目录

项目概要.....	1
1.项目背景.....	3
1.1 业务背景	3
1.2 数据集介绍.....	4
1.3 分析范围	4
2.分析目标.....	5
2.1 核心业务问题	5
2.2 分析框架	5
3.数据处理.....	6
3.1 时间窗口筛选与样本抽样.....	6
3.2 数据概览并清洗	7
3.3 price 字段还原与派生	10
4.经营分析与客户价值分层	10
4.1 业务表现概览	10
4.2 渠道互补优势	12
4.3 客户分层价值	13
4.4 客户留存分析	17
4.5 购物篮子分析	18
5.总结与建议	19

项目概要

数据集选自 2022 年 Kaggle 举办的 *H&M Personalized Fashion Recommendations* 官方训练数据集。该数据集包含两张维度表（customers、articles）及一张事实表 transactions，本项目使用 Python 完成数据清洗、探索性数据分析（EDA）、客户价值与行为分析，并基于分析结果制作 Business Panorama 和 Customer Performance 两张 Tableau 看板。分析围绕业务全景及客户分层两个维度，旨在反映出该数据集所呈现的 H&M 整体业务表现，结合客户价值分析，提出可能的运营建议。

核心发现

- 1.核心战略稳定：结合 H&M 集团财报，H&M 坚持其核心战略，平价定位与渠道结构六年保持延续。
- 2.渠道互补优势：2020 年 4 月线下收入归零期间，线上收入环比上升 41%，当月总收入不降反升 24%；5 月起线下迅速回升，6 月总收入超过疫情前任一月份水平。
- 3.年龄群体差异：26-35 岁群体消费能力最强，唯一以更少人数贡献更高收益；件均价随年龄递增，而人均消费呈倒 U 型，66 岁以上群体可能呈现低频高客单特征。
4. RFM 客户分层：22%客户 R/F/M 三项均高于中位数，贡献 57%收入，41%一般挽留客户仅贡献 10%收入，收入高度集中且长尾客群存在转化空间。
- 5.品类关联方向：内裤对文胸的带动（置信度 50%）显著高于反向（39%），泳装上下装双向强关联（提升度 8.47）。

业务建议

1. 双线并行的渠道策略：以线上作为主渠道持续投入数字化运营与营销推广，同步筛选优化线下门店结构，保留高价值门店作为社交体验补充与外部风险对冲机制。

2. 分年龄段的产品与营销组合：向 26-35 岁高价值群体推动冬季保暖款设计升级以挖掘隐性社交消费需求；向 16-25 岁价格敏感群体倾斜平价内衣的关联捆绑与夏季泳装套装的库存出清；向 36-45 岁客群植入婴童服装的交叉推荐；为 66 岁及以上群体推出高品质经典款单品，契合其“低频但高客单”的消费习惯。

3. RFM 分层的客户运营策略：对合计贡献 74% 以上收入的重要价值与重要保持客群，通过专属权益与个性化推荐强化留存；对占比 41% 但仅贡献 10% 收入的一般挽留客群，通过短信、邮件、上新推送等低成本触达尝试召回；对重要唤回客群建立定向挽回通道。

项目局限性

本项目由于数据量过大，无法对全部数据进行分析，因此随机筛选了 20% 产生交易的客户于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日的交易数据作为分析样本，分析结果在一定程度上可以反映数据集整体的趋势，但可能存在细节上的差异。

H&M 在全球各地设有门店，官方未给出明确的地理位置信息，因此本项目默认统一采用北半球时区划分季节。

金额相关数据基于外部锚点还原，仅作趋势参考（详见 3.3）。

1.项目背景

1.1 业务背景

H&M 集团（H&M Hennes & Mauritz AB）是创立于瑞典斯德哥尔摩的全球性时尚零售企业，成立于 1947 年，目前已在斯德哥尔摩纳斯达克交易所上市，旗下拥有 H&M、COS、Weekday 等多个品牌。H&M 的核心经营理念是“以最优惠的价格提供时尚和品质”——通过将制造外包给低成本国家工厂控制成本、缩短设计到上架的周期、融合北欧简约美学与流行元素，定位中档快时尚，主要面向学生及年轻职场人士。截至 2026 年 5 月，H&M 品牌在 81 个市场设有 3,599 家线下门店，在 62 个市场提供线上购物服务。

本项目进行筛选处理后使用的 Kaggle H&M 数据集涵盖 2019 年 9 月至 2020 年 8 月的交易、用户与商品信息。这一时间窗口对 H&M 而言具有特殊意义，2019 年年报披露 H&M 已在日益融合数字渠道与实体渠道，据集团 2020 年年报，2020 年净减少了 58 家门店。窗口横跨疫情前与疫情爆发期，是观察 H&M 在线上线下渠道格局关键调整期、突发外部冲击下业务表现、客群行为、品类偏好与留存表现的难得样本。

尽管数据距今已有 6 年，H&M 集团仍延续其核心战略与客群定位，根据 2026 年半年报，截至 2026 年 5 月 31 日 H&M 集团门店总数为 4,038 家，较上年同期减少 128 家（约 3%），并计划于 2026 年新开约 90 家、关闭约 170 家门店，通过开店、关店与改建持续推进门店组合的优化；与此同时，H&M 品牌线下门店仍覆盖 81 个市场，多于线上 62 个市场。这一现状与本项目后续基于数据集提出的渠道建议方向一致

——即以线上作为主要销售渠道持续投入，同步筛选优化线下门店结构、保留具备社交体验价值与风险对冲功能的门店。因此，基于该窗口得出的客户分层、品类偏好、留存模式等洞察，对理解该品牌当下运营仍具有参考价值。

1.2 数据集介绍

本项目数据集选自 Kaggle 于 2022 年 2 月举办的 *H&M Personalized Fashion Recommendations* 竞赛试题中的官方训练数据集，包含 articles 与 customers 两张维度表及 transactions 一张事实表，可通过 customer_id 与 article_id 两个字段分别建立表连接。其中 articles 共含 105,542 条商品信息、customers 共含 1,371,980 条客户信息（去重后共 988,865 位独立客户）、transactions 表共含 31,788,324 条交易记录（交易日期自 2018 年 9 月 20 日覆盖至 2020 年 9 月 22 日）。

为提高分析效率，本项目从 transactions 表中筛选了在 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日一个完整年份的交易记录，从中随机抽取 20% 的独立客户，并提取这些客户的交易记录作为分析样本。最后用于此次分析的 customers 表共涵盖 197,773 名独立客户信息，transactions 表留有 2,980,911 条交易记录，而 articles 表作为查找商品信息的维度表，在本项目中均使用内连接的聚合计算，未发生交易的商品信息并不会影响相关数据指标，因此不对该表进行额外处理，保持 105,542 条商品信息不变。

1.3 分析范围

本项目专注于描述性分析，不涉及预测建模。

数据范围：累计 197,773 名客户于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间产生的共计 2,980,911 条交易记录，商品信息共 105,542 条。

分析方向：H&M 整体业务表现（收入、渠道、品类、季节等）及基于 RFM 模型的客户价值分析，并提供运营建议。

工具：本项目使用 Python 完成数据清洗、探索性数据分析、客户价值与行为分析，并创建后续用于制作看板的三张表：不同销售渠道下的月销售额及月客流 (monthly_channel)、客户分层对产品品类的偏好矩阵 (prefer_idx)、购物篮子 (baskets)，使用 Tableau 完成 Business Panorama 及 Customer Performance 两张看板的制作。

2.分析目标

2.1 核心业务问题

本项目旨在通过 H&M 的交易数据回答两个核心业务问题：H&M 在收入、渠道、品类、季节等维度上呈现哪些业务表现特征？不同价值层级的客户在消费频次、客单价、品类偏好上存在哪些差异，如何针对性运营？

2.2 分析框架

本项目围绕 2.1 的两个核心业务问题，从维度、方法两个层面构建分析框架。

2.2.1 分析维度

针对业务表现问题，从四个维度切分数据：时间维度（月份、季节）、渠道维度（线上、线下）、品类维度（品类名，子品牌线）、价格维度（估算价格分布）。

针对客户价值分层问题，从两组维度进行切分：人口属性维度方面，针对年龄以十岁为一个层级将客户划分为六组。消费行为属性维度方面，R（Recency 最近一次消

费距今天数)，F（Frequency 消费频次），M（Monetary 累计消费金额），基于该三个维度的高低组合将客户分为八个价值层级。

2.2.2 分析方法

- 描述性统计：通过月销售收入、品类销量等指标，观察业务表现与季节性波动。
- RFM 客户分层：基于 R、F、M 三个指标划分高低，将客户分为重要价值、重要保持、一般挽留等八类，对各层级量化贡献收益、挖掘消费偏好。
- 偏好矩阵：通过“某客群对某品类的购买占比÷该品类总销量占比”计算偏好指数，识别各客群的品类倾向。
- 同期群（cohort）留存分析：按不同客户首购月份分组追踪各群体的次月留存率，识别留存高峰与流失节点。
- Apriori 购物篮分析：以同一日同一客户购买的所有品类为篮子，通过支持度、置信度、提升度识别强关联品类。

3.数据处理

3.1 时间窗口筛选与样本抽样

总览数据集中的三张表，确定该数据集共含 988,865 位独立客户于 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 22 日期间约 3,178 万条交易数据及 105,542 条商品信息。为提高分析效率，本项目截取 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日的交易记录，从该时间段内产生交易的总客户中随机抽样 20%（random_state=42，共 197,773 名客户）获取客户名单。以该 20%客户的 customer_id 为基准，反查其在目标时间窗口内的完整

交易记录（共 2,980,911 条），同步筛选 customers 表保留对应记录，将反筛后的两表作为后续分析基础。articles 表作为获取商品信息的维度表，与 transactions 表统一采用内连接关联方式，未发生交易的商品不影响分析指标，故不作过滤。

3.2 数据概览并清洗

3.2.1 customers 表

经过对 customers 表中数据的初步探查发现，postal_code 字段为脱敏后的哈希值，无法还原为真实地理信息；FN、Active 字段缺失率均超过 60%，填充后可能存在系统性偏差，且该字段与本项目分析目标关联度不高；club_member_status 中 ACTIVE 占比高达 96%、fashion_news_frequency 中 None 占比 63%，分布高度倾斜，难以支撑有效的分群分析，因此以上字段均属于无效字段，最终保留 customer_id 及 age 两个字段。

表格 1 customers 表核心字段说明（共 7 个字段，本项目使用 2 个）

字段名	类型	业务含义	使用
customer_id	object	客户唯一标识，与 transactions 表关联	✓
age	float64	客户年龄	✓
其余 5 个字段（会员属性，脱敏邮编等）	float64/object	不适合作为分析变量	X

最终查询 customers 表无任何重复记录。age 字段缺失率仅 0.8%（1,599 名客户），由于后续年龄相关分析均以年龄段（age_group）为分析单位，缺失记录会在相关聚合计算中自动排除，并不影响分组结果的准确性。因此将 age 字段转换为 Int64 整数格式并保留缺失值，非年龄维度的分析则使用完整样本。同时为减少性能压力，

将 customer_id 字段调整为 category 格式。

根据 age 字段居于 16-99 区间、大于 66 部分占比较低的分布特征，本项目选择 10 岁为一个层级，从 16-25 岁作为起点，将客户按照年龄划分为 16-25 岁、26-35 岁、36-45 岁、46-55 岁、56-65 岁、66 岁及以上六组并填充进 age_group 字段。

3.2.2 articles 表

该表原始 25 个字段。本报告基于分析目标使用 article_id（表连接键）、product_type_name（131 种商品品类，用于品类销量、品类偏好、购物篮关联等分析）、index_group_name（5 大子品牌线，用于子品牌线×年龄的定位分析）三个字段。其余字段中：商品编码类字段（各'_no'、'_id'）为文本字段的数值编码，属于冗余字段；prod_name 颗粒度过细（45,875 种商品名）无法聚合分析；colour_group_name、graphical_appearance_name 等设计属性字段属于产品设计层面的下游洞察，超出本报告面向客户分层与运营策略的分析范围，统一予以剔除。

表格 2 articles 表核心字段说明（共 25 个字段，本项目使用 3 个）

字段名	类型	业务含义	使用
article_id	int64	商品唯一标识，与 transactions 表关联	✓
product_type_name	object	商品品类，共 131 类	✓
index_group_name	object	子品牌线（Ladieswear 等）	✓
其余 22 个字段（冗余编码及设计属性字段）	int64/object	冗余编码或本项目未涉及的属性维度	X

该表不存在缺失值及重复值，因此将商品 ID 以外字段均转换为 category 格式缓解性能压力外，暂时不做额外处理。

3.2.3 transactions 表

transactions 表中五个字段均为有效字段，其中 price 为归一化值，无法反映真实商品金额；sales_channel_id 分为数字 1 和 2，官方未提供明确的映射说明。根据本项目后续针对销售渠道进行探索性数据分析发现，2020 年 4 月销售渠道 1 的销量骤降至零，同时渠道 2 的销量相比上月大幅增加。结合外部宏观环境，2020 年 4 月全球处于新冠疫情高峰，欧洲等地因居家令限制大规模关闭线下门店；H&M 集团 2020 年半年报也披露该品牌四月暂时关闭了超过 80% 的门店，据此推断 sales_channel_id 中 1 对应线下门店（Offline），2 对应线上渠道（Online）。

表格 3 transactions 表核心字段说明（共 5 个字段，本项目使用 5 个）

字段名	类型	业务含义	使用
t_dat	datetime64	交易日期	✓
customer_id	object	客户唯一标识，与 customers 表关联	✓
article_id	int64	商品唯一标识，与 articles 表关联	✓
price	float64	商品价格（归一化值）	✓
sales_channel_id	int64	销售渠道（线上、线下）	✓

transactions 表中无缺失值，同一客户在同一日购买多件商品属于真实复购行为，因此保留 transactions 表的重复值。通过检查 transactions 表中 customer_id 与 article_id 外键完整性，确认不存在无法在维度表中查找到的记录。

为便于后续分析，提取 t_dat 字段中的年月并创建 year_month 及 month 字段，并根据 month 字段创建 season 字段，条件判断填充交易发生的季节。

3.3 price 字段还原与派生

针对 transactions 表中的归一化值 price 字段无法反映真实商品金额、不利于业务解读的问题，为了后续使用商品均价、客户消费能力等指标，本项目使用外部锚点参照法，对该字段进行还原。

本项目通过获取淘宝 H&M 官方旗舰店 120 件 T 恤的当前售价，与数据集中 T 恤均价相除，求出还原系数 k 约 6246.56，将其应用于全表 price 字段生成 estimated_price 作为派生字段并列存在，原始 price 字段予以保留，保证数据加工的可追踪性。由于该方法基于 T 恤类别的价格关系外推至全部品类，存在一定假设偏差，绝对金额不代表 H&M 真实业务数字，仅用作分析趋势使用。

4.经营分析与客户价值分层

4.1 业务表现概览

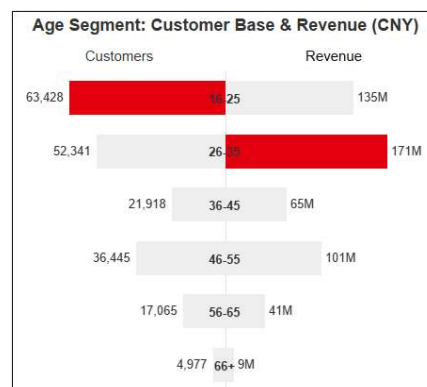


图 1 客户年龄分布与收入贡献

H&M 客户主要由 16-35 岁年轻人士构成，贡献收入占比超过 58%，与其面向学生及年轻职场人士的品牌定位一致，同时 36 岁及以上客户同样占据不容忽视的比重和贡献。

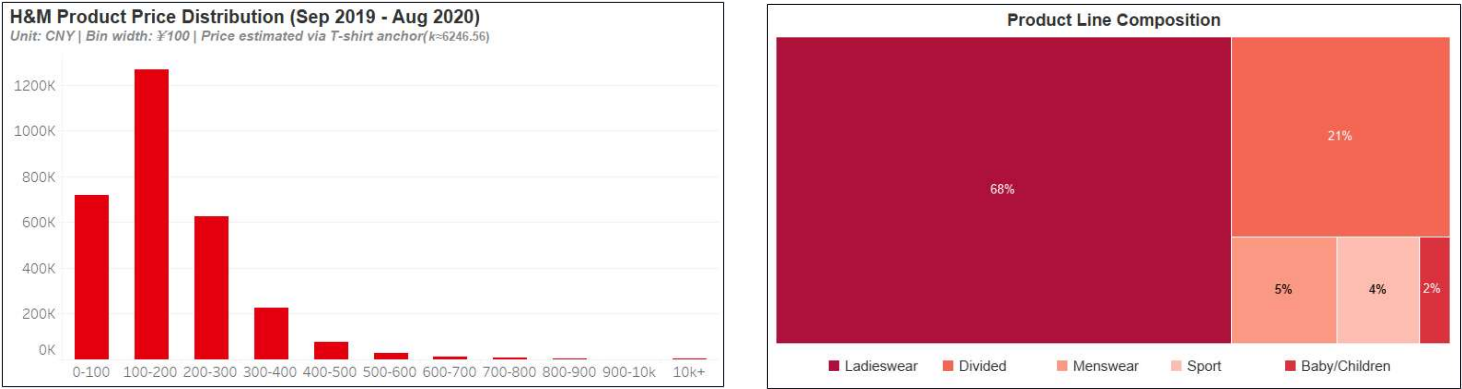


图3 H&M 品类价格分布图 & 产品线销售件数分布图

根据图3，商品价格分布呈现典型的长尾分布，价格高度集中于中低价区，符合H&M“以最优惠的价格提供时尚和品质”核心经营理念。将商品按照产品线分类，从销售额来看，女装以68%的占比位居第一，其次是潮流/青春系列（21%）、男装（5%）、运动（4%）及婴童/儿童装（2%）。根据数据集数据统计，女装销售件数占比66%，两者接近，说明女装件均价与整体水平相当。



图2 H&M 品类×季节热力图

将商品按照图2所示的品类细分后计算销售件数占比，可以发现Trousers（长裤）和Dress（裙装）地位稳固，在四季保持12%以上稳定占比。Sweater（毛衣）则呈现显著的秋季换季效应，在秋季销售占比高达25%，与夏季相比表现出爆发式增长，可能受到国外提前活动例如黑色星期五、感恩节等影响。

4.2 渠道互补优势

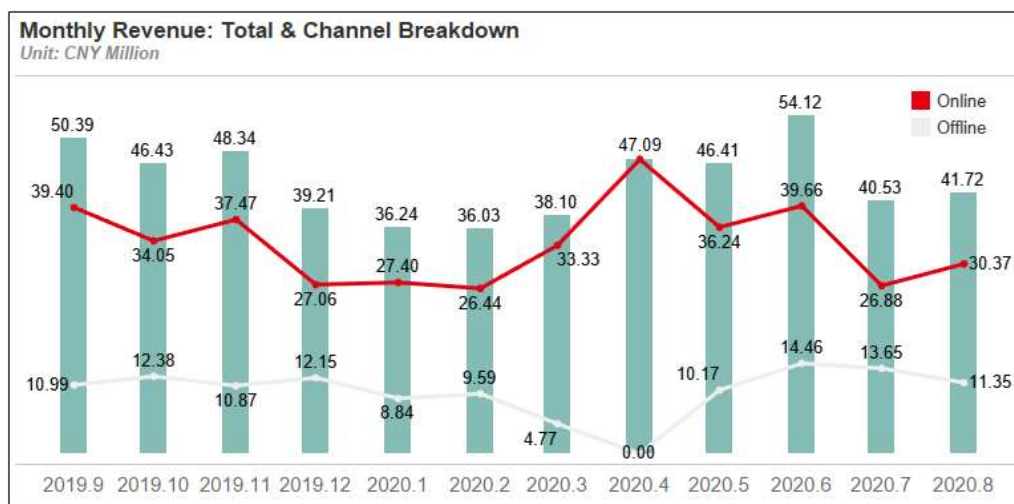


图4 H&M 双渠道收入趋势图

如图4所示，H&M 2019 年年末起至次年2月整体销售收入有所下滑，大概率与圣诞季后的季节性规律相关。数据集未说明 sales_channel_id 的渠道对应关系，但据 H&M 集团 2020 年半年报披露，由于疫情 Q2 季度在多个市场大规模闭店，四月中旬关闭门店占比超过 80%，因此 H&M 转而将流量导向仍在开放的数字化渠道。数据集中 sales_channel_id=1 的收入恰在 2020 年 4 月骤降至零、另一渠道同期上升，两相印证可确认 1 为线下、2 为线上，该外部证据为本项目的渠道识别提供了关键性依据。

从图4上看 H&M 线上收益长期维持在线下的两倍以上（除 2020 年 7 月为 1.97 倍），在线下门店遭受疫情冲击时，线上渠道以其数字化优势，迅速承接了门店关闭期间的购买需求。2020 年 4 月线上收入环比上升 41%，总收入环比上升 24%，未因线下停摆而下滑；5 月起线下迅速回升，6 月超过疫情前任一月份水平。综上，在四月中旬超过 80% 线下门店关闭的情况下，H&M 当月总收入环比不降反升 24%，表明其线上渠道在短期内具备独立支撑整体销售规模的能力。

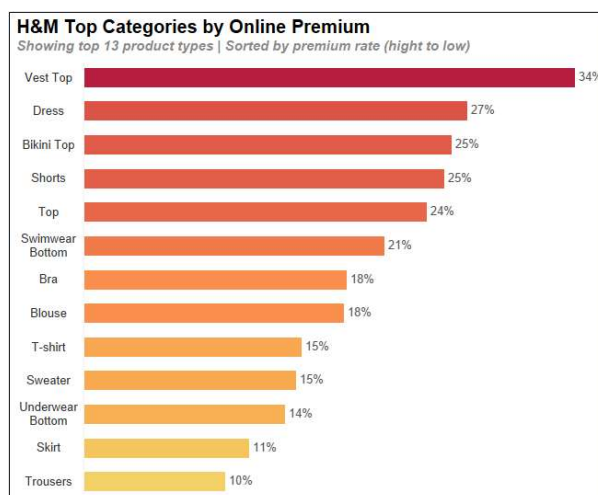


图 5 H&M 线上品类溢价率排行榜

另外，探索性分析时发现销量排名前 10% 的 13 个品类（贡献销量约 80%），线上均价高于线下均价 20%。可能是由于线下受限于物理货架空间，存在更强的清仓压力，需要经常折扣促销，拉低了线下均价；也可能是不同渠道的在售款式存在差异，本项目数据无法区分二者。但综合而言，线上更高的均价意味着同等订单量下线上渠道能贡献更多收入，这在 4 月线下停摆期间对当月总收入的回升起到一定支撑作用。

4.3 客户分层价值

4.3.1 年龄维度

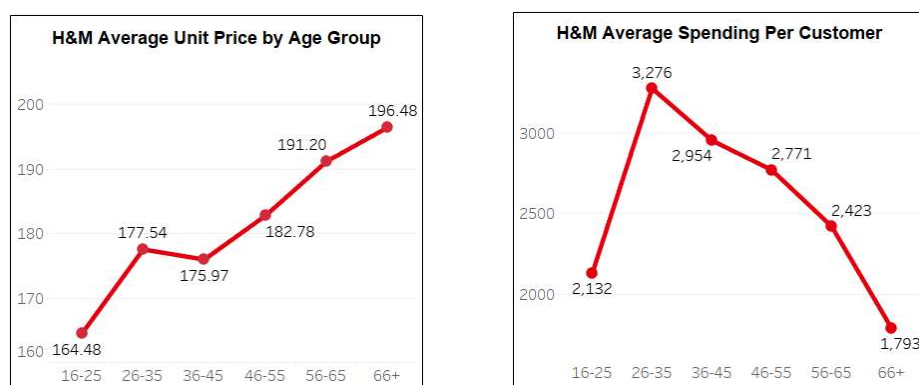


图 6 H&M 不同年龄客群件均价及人均消费贡献图

结合年龄群体与商品金额的交叉分析，客户件均价随年龄稳定递增，说明年轻群体倾向选择更高价的单品；但人均消费呈倒 U 型（26-35 岁群体位于峰值，66 岁以上

群体则跌落将近一半)，说明年长群体的“高客单”建立在“低频次”基础上，全年总消费因此反而最低。综合以上，猜测 H&M 客户可能存在随年龄增长越发注重“少而精”的消费习惯，但由于缺少官方数据，暂时难以验证这一动机层面的推断。

在年龄维度与品类及产品线的偏好分析中发现，不同年龄群体对品类的偏好差异

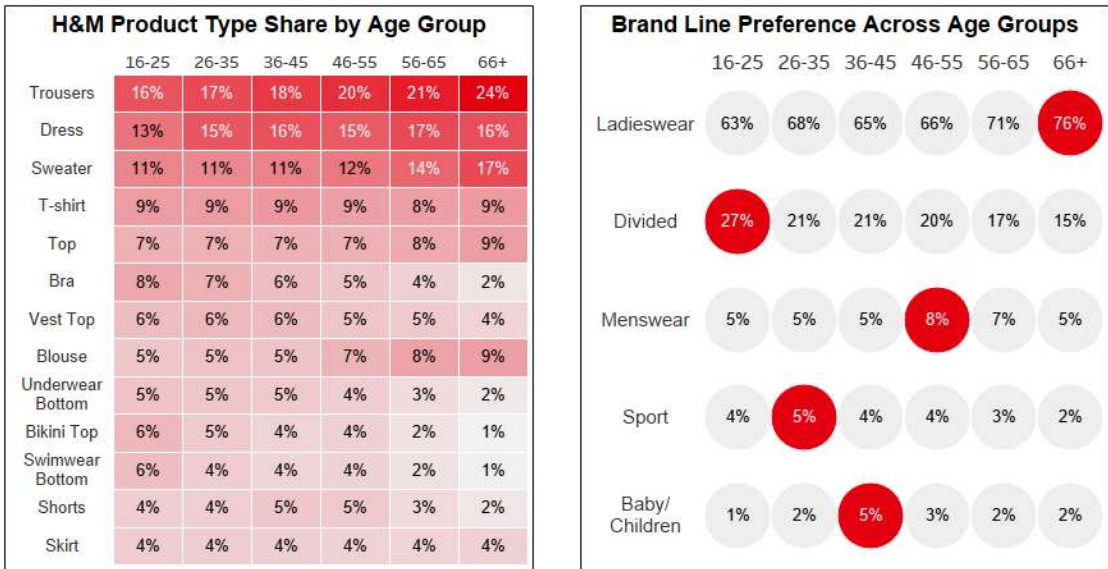


图 7 H&M 不同年龄客群对品类、产品线的消费占比图

较小，其中 Trousers 为所有群体共同购入频率最高的商品品类，其次是 Dress，Ladieswear 在各年龄群体中均占据最大消费占比地位，共同表明 H&M 的销售高度集中于女装品类。36-45 岁的年龄群体，在婴幼儿及青少年服装方面的购入占比相对其他群体最大，因此可以考虑在这类客户下单时增加此类服装的推荐，提高交叉销售。在 56 岁及以上的人群中，品类偏好较为集中，除各群体购入频次都非常高的 Trousers、Dress、Sweater、T-shirt（T 恤）外，Top（上衣/背心）和 Blouse（女式衬衫）的需求也很高，而其他群体的消费分布更为分散，表明大龄客户对 H&M 服装的需求可能更多体现在功能性上例如保暖、便利。

4.3.2 RFM 维度

将每位客户的最近消费日期数、产生交易天数及总消费金额进行聚合计算后，按

照最近消费日期数越小、产生交易天数越大、总消费金额越大分值越高的规则，均匀切分赋 1-5 分分值，得到每位客户的 RFM 数字指标。再选用中间值 3 作为衡量高低的标准，高于 3 分为“高”，其余为“低”，得到合计八组不同类型的 RFM 价值客户。

表格 4 RFM 客户分层与定义说明

R/F/M 组合	英文名	中文名
高高高	Champions	重要价值客户
高低高	Potentials	重要发展客户
低高高	Can't Lose	重要保持客户
低低高	About to Sleep	重要唤回客户
高高低	Regulars	一般价值客户
高低低	New	一般发展客户
低高低	Attention	一般保持客户
低低低	Hibernating	一般挽留客户

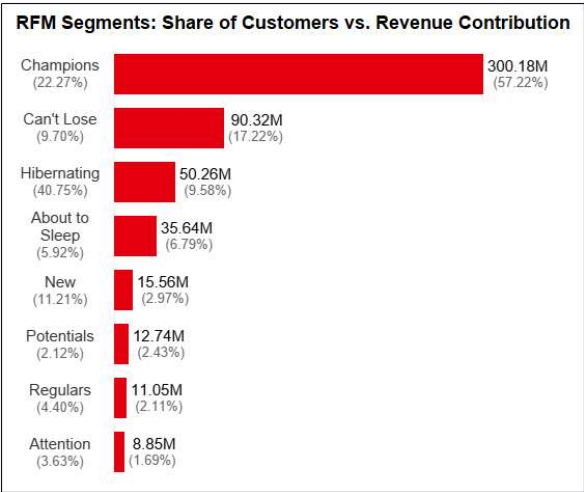


图 8 RFM 客户分层人数分布与收入贡献图

如图 8 所示，H&M 客户价值分布同样具有长尾效应，一般挽留客户人数最多，占比约 41%将近一半，说明大量客户只是偶然消费，但也表明了 H&M 仍有较多的可

开发客户。同时收入呈现明显集中，其中 22%重要价值客户贡献了 57%收入，10%的重要保持客户则提供了第二大块收入（17%），合计贡献 74%。

为更好地对分层客户提供针对性建议，本项目进一步计算了不同客群对销量最高

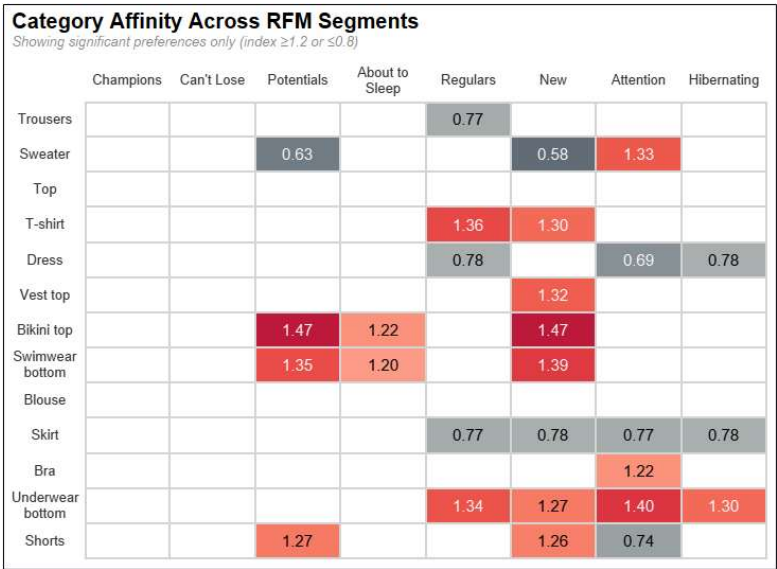


图 9 RFM 客群对 H&M 品类偏好热力图

的前 13 个品类购买占比，并与这些品类各自销量占比相除，得到每个客群对不同品类的偏好指数，并绘制对应热力图图 9。为了提高热力图可观性，本项目仅展示存在显著偏好部分的指数（ ≥ 1.2 或 ≤ 0.8 ），其余统一显示为空白。

根据计算结果，重要价值及重要保持这两类客户偏好均衡，无显著倾向。而重要发展客户及一般发展客户购买频次较低，但存在泳装强偏好，属于季节性客户。重要唤回客户是那些购买频率较低，也有段时间未购买的客户，从偏好矩阵热力图看，他们倾向于购买泳装、比基尼，同样属于季节性消费群体。

低价值客户包括一般价值、一般发展、一般保持、一般挽留四类客户，全员对 Underwear bottom（内裤）具有较高的偏好，同时对 Dress、Skirt（短裙）等偏正式品类偏好较低，可见此类客户存在较高的价格敏感性，倾向于购买内裤等平价商品。

4.4 客户留存分析



图 10 H&M 客户留存热力图

计算 H&M 自 2019 年 9 月起每月客户留存率，并绘制如图 10 所示的客户留存率热力图，可以发现除 2019 年 9 月外，其余每月的次月留存都会流失 68%-85%。而 2019 年 9 月在第 11 个月仍有 36%留存，远高于 2020 年后各月份 cohort 的长期留存表现，可能原因是数据起点截断——2019 年 9 月是数据起点，该月被识别为“首购”的用户实际很可能是更早就活跃的存量客户；其次也可能是因为早期获客质量更高，如品牌初期吸引的是核心粉丝群体。

另外，H&M 客户存在一定的季节性回流。多个首购月份的 cohort 在 2020 年 4-6 月出现留存率回升的小波峰，如 2019 年 12 月的 cohort 在第 6 个月留存率为 23%、2020 年 1 月的 cohort 在第 5 个月留存率为 21%。可能由于该时段为春夏换季，叠加 H&M 季节促销，刺激了沉睡用户回流。

4.5 购物篮子分析

由于 transactions 表不存在订单编号相关字段，本项目将同一客户在同日内的所有消费视为同一笔订单，过滤所有只买单个品类的订单，仅保留可能产生关联的多品类篮子，并对每个篮子内去重。由于 H&M 品类多样，单个篮子小，将最小支持度设为 0.01（约对应总交易量的 1%），再根据数据分布与业界经验值，选定提升度 1.2、置信值 0.3 作为筛选标准，得到表格 5 关联规则表。

表格 5 关联规则表

前提项	结果项	支持度	置信度	提升度
Bikini top	Swimwear bottom	0.085	0.840	8.472
Swimwear bottom	Bikini top	0.085	0.858	8.472
Dress + Swimwear bottom	Bikini top	0.015	0.812	8.024
Trousers + Swimwear bottom	Bikini top	0.011	0.782	7.729
Bikini top + Dress	Swimwear bottom	0.015	0.762	7.689
Bikini top + Trousers	Swimwear bottom	0.011	0.762	7.686
Underwear bottom	Bra	0.055	0.499	3.546
Bra	Underwear bottom	0.055	0.389	3.546
Jumpsuit/Playsuit	Dress	0.011	0.445	1.807
Cardigan	Sweater	0.019	0.423	1.756

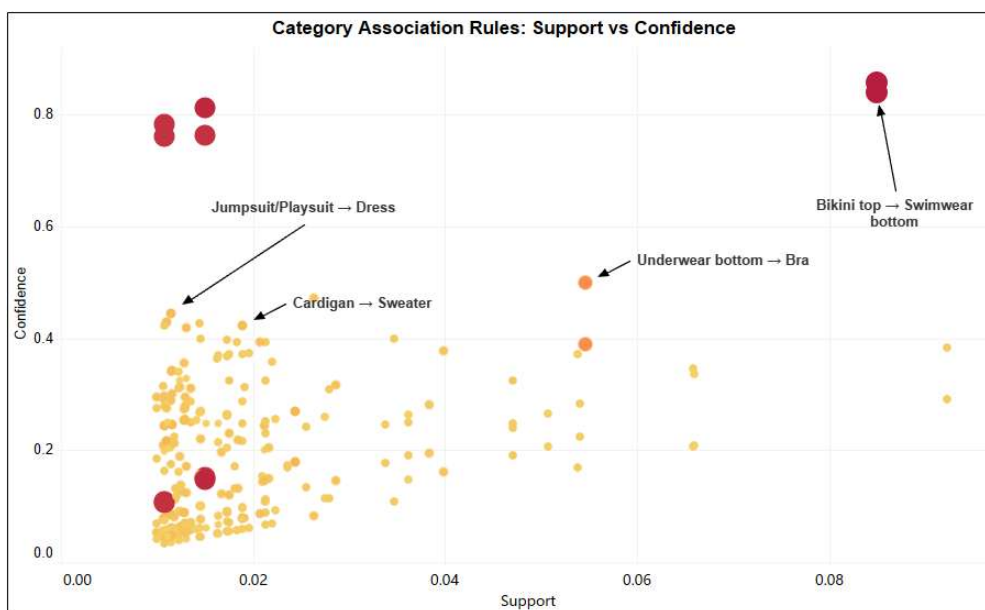


图 11 H&M 品类关联规则分布图

根据表格 5 绘制图 11，不难发现泳装上衣与下衣具有极强的双向关联（提升度 8.472），而 Underwear Bottom（内裤）对 Bra（文胸）的 50% 带动作用显著高于 Bra 对 Underwear Bottom 的 39% 带动作用。此外还有跨品类关联，Cardigan（针织开衫）带动 Sweater（毛衣）的关联虽然不如本就为套装的泳装高，但它们展示了客户的穿搭习惯，例如买开衫的人常买毛衣，可能说明他们喜欢叠穿。Jumpsuit/Playsuit（连身衣）与 Dress 之间也存在中等强度关联（提升度 1.81），反映出这两类客户群体高度重叠，均偏好“一件式”穿搭，可作为客户画像分析的补充参考。

5. 总结与建议

渠道与战略结论

本项目通过对 H&M 官方数据集的探索分析发现，其商品价格高度集中于中低价区，与“以最优惠的价格提供时尚和品质”的核心战略一致；客户价值分布高度集中，22% 的高价值客户贡献 57% 收入。H&M 顺应时代发展，选择利用数字化经营的线

上销售作为主要销售渠道，其线上均价高于线下约 20%，意味着同等订单量下线上能贡献更多收入，2020 年 4 月线下大规模停摆期间，当月总收入环比不降反升 24%。

H&M 可通过衡量线下门店的经营成本与线上渠道的维护成本，适当考虑筛选优化门店结构，转向更多数字化经营。但一方面，线下门店仍然不可或缺，2020 年 5 月起 H&M 线下渠道表现出强劲的复苏韧性，销售迅速回升至疫情前水平，显示实体门店的需求基础仍在，其在社交体验、试穿服务、即时获得感方面的价值可能是线上短期内难以替代的，因此仍需保留足够的门店服务。未来若遇到类似疫情等冲击使得线上渠道无法充分供应时，线下门店的存在也可以保障商品的持续供应。线上线下双渠道并行，是风险对冲的有效手段，也是收益最大化的合理策略。

年龄段运营建议

16-25、26-35 两个年龄段客户群体是 H&M 收入的主要来源，其中 26-35 岁群体包含大量年轻职场人士，买服装频率更高，平均消费能力也最高，购买裙装的占比与裤装仅相差 1.3%，且结合季节与品类的销售情况看，裙装短裙的销量在冬季仍保持较高占比（合计约 17%），显示一定的冬季社交消费特征，表明此类人群还可能同时存在隐形冬季社交需求，建议增加保暖款的设计迎合冬季需求从而提高单价收入。

而 16-25 岁群体虽人数众多，但其平均消费能力仅高于 66 岁及以上客户，对于此类青少年、学生占大多数的群体，则需推出更多例如平价内衣等商品，并且根据品类关联规则，可尝试在他们购买内裤的结算页面弹出文胸的加购提示，效果会比反过来更好。另外也可顺应泳装上衣与下衣具有极强的双向关联、而泳装和短袖在秋季需求骤减的规律，在夏季提前做好套装出售、打折促销等库存出清策略，推送资源更多倾向 16-25 岁价格敏感型群体，避免跨季积压。

在 36-45 岁的年龄群体中，婴幼儿及青少年服装的购入占比相对其他群体最大，

建议在这类客户下单时增加此类服装的推荐，提高交叉销售。另外，66 岁及以上的人群品类偏好较为集中，除各群体购入频次都非常高的品类（裤装、裙装等）外，上衣/背心和女式衬衫的需求也很高。结合 H&M 年长客群单价更高、频次更低的消费特征，可针对此群体推出经典款、耐穿型的高品质单品（如羊毛外套、品质针织、剪裁西装等），契合其“低频高客单”的购买模式，无需追求高频复购。由于 H&M 秋季换季效应显著，毛衣在秋季销量呈现爆发式增长，建议秋季营销资源向毛衣品类倾斜，针对不同年龄段的群体规律推出更符合对应需求的多样商品，将收益最大化。

RFM 层级运营策略

对品类不存在显著偏好的重要价值及重要保持客户贡献了累计 74% 的收入，需要重点维护这类客户群体，强化留存策略，例如提供贵客专属权益、个性化优惠和推荐等，采取措施刺激消费或发放满意度问卷，预防转化为流失客户的风险。曾属于高额消费人群的重要唤回客户占比约 6%，购买频次低且近期末消费，可通过短信、邮件、微信公众号等推送方式尝试建立挽回通道。另一方面，占比最大的一般挽留客户

（41%）仅贡献了 10% 的价值，表明 H&M 仍有较大的客户挖掘空间，可通过发送上新推送短信邮件、回归优惠券等福利尝试召回，将更多的潜在收益转化为真实收入。

最后，次月是用户从“试用”到“复购”的关键转折点，针对 H&M 次月留存率流失情况，建议通过给首次进店消费的客户发放“次月复购券”等拉高留存率、提供每月积分兑换等方式培养客户消费习惯。此外也可尝试在春夏换季前 1-2 周向沉睡用户（如 30 天未购）推送换季新品与限时折扣，主动激活回流意愿。

后续可深入方向：本项目缺少拆分线上收入增量中的老客迁移与新客获取占比，分析停留在总量层面。若后续能进一步拆分，可区分渠道对冲与渠道替代两种机制，为渠道投入决策提供更直接的依据。